

File

The screenshot shows a C++ IDE with a file named 'tabla.c' open. The code defines a 5x5 grid 'tablero' and a string 'name'. It prompts the user to enter their name, which is then stored in 'name'. The grid is initialized with 'B' at (1,1), 'O' at (1,2), and 'X' at (1,3). The execution output shows the grid state and the user's input 'renata'.

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

int main()
{
    char tablero[5][5];
    char name[15];

    for(int i=0; i<5; i++){
        for(int j=0; j<5; j++){
            tablero[i][j]='~';
        }
    }

    tablero[1][2]='B';
}

```

Execution output:

```

~ ~ ~ ~ ~
~ B ~ ~ ~
~ O ~ ~ ~
~ ~ ~ X ~
~ ~ ~ ~ ~
Ingresa tu nombre:renata
Process returned 0 (0x0)   execution time : 2.35
9 s
Press any key to continue.

```

NOTAS

Para Mayor Orden = Estrategia de almacenamiento

Buffer overflow = Error que ocurre al intentar escribir más datos de lo que el espacio asignado puede contener

File * archivo;

archivo = fopen ("tabla.txt", "w")

fprintf (archivo, "\n")

esto es lo que se escribe en el archivo

Cuando es to formato (usas fprintf se usa w)

write

Para crítico de validación de intentar abrir un archivo con fopen es válido si el puntero devuelto es igual a NULL.

En FILE* f

Cuando quieras usar un fprintf

Si no pones [f] o el nombre del archivo, estás escribiendo a la raíz es un desc

fprintf (f, "%d"; arreglo [i]);

void mostrar (int v [], int n)

dirección de memoria del origen

si es solo un arreglo se manda así, no k dirección

void mostrar (int v [3][3])

A fuerza tienes que indicar la cantidad de columnas

si es una matriz se manda así, es k dirección de la función

Si es solo un arreglo

fopen "w" = write "r" = read "a" = añadir a modo

Puntero

int x = 5

Apunta desde esta dirección de memoria

int *p = &x

printf ("%d\n", *p);

Imprime 5

Cuando defines un arreglo el identificador es un puntero.

* En una matriz bidimensional, la fórmula para calcular la dirección del elemento $v[i][j]$

Base + $(i \times \text{columnas} + j) \times \text{sizeof}(\text{tipo})$

dirección de memoria del primer elemento

elemento debe saltar

para convertirlos a bytes reales